

RAMS ANALİZ RAPORU

1. Proje Tanımı

Proje Adı: Mobil Balık Müzesi (AR Tabanlı İnteraktif Sistem)

Amaç:

Bu sistem, ELSAM bünyesindeki balık türlerini artırılmış gerçeklik teknolojisi ile dijitalleştirerek, kullanıcıların bu türleri kendi ortamlarında 3D olarak incelemesini ve bilimsel bilgilere erişmesini sağlayan mobil bir uygulamadır.

Hedef Kullanıcılar:

Öğrenciler, araştırmacılar, müze ziyaretçileri ve su ürünlerine ilgi duyan çocuklar.

Temel Fonksiyonlar:

- Görüntü işleme (Marker) ile balık türü tanıma
- 3D balık modeli görüntüleme ve etkileşim
- Türlere ait bilimsel veri kartlarının sunulması
- Çevrimdışı (Offline) bilgi erişimi

2. Reliability (Güvenilirlik) Analizi

Hata Senaryosu	Açıklama	Olasılık	Etki
Görüntü İşleme Hatası	Kameranın marker'ı tanıyamaması veya yanlış eşleştirmesi	Orta	Yüksek
Model Yükleme Hatası	3D model dosyalarının bellek yetersizliği nedeniyle açılmaması	Düşük	Yüksek
Uygulama Çökmesi	AR motorunun (Vuforia/ARKit) beklenmedik şekilde durması	Düşük	Orta

Değerlendirme:

Sistem genel olarak stabil bir altyapıya sahip olsa da, düşük ışık veya düşük performanslı cihazlarda görüntü işleme hataları yaşanması en büyük güvenilirlik riskidir.

3. Availability (Kullanılabilirlik) Analizi

Durum	Açıklama	Etki
Donanım Uyumsuzluğu	Cihazın AR desteğine sahip olmaması	Yüksek
Işık Yetersizliği	Ortam ışığının kamerayı kısıtlaması	Yüksek
Düşük Batarya	Yüksek işlemci kullanımı nedeniyle uygulamanın kapanması	Orta

Değerlendirme:

Sistem, cihazın donanımsal yeteneklerine ve ortamın fiziksel koşullarına (ışık vb.) yüksek derecede bağımlıdır. AR desteği olmayan cihazlar için erişim tamamen kesilmektedir.

4. Maintainability (Bakım Kolaylığı) Analizi

Kriter	Durum	Açıklama
Kod Düzeni	İyi	Modüler yapı ve C# scriptlerinin ayrıştırılmış olması
Hata Bulma	Orta	Unity konsol logları üzerinden hata takibi yapılabilir
Güncelleme	İyi	Yeni balık modelleri "Prefab" sistemiyle kolayca eklenebilir

Değerlendirme:

Sistem geliştirilebilir bir yapıdadır. Özellikle prefab (ön tanımlı nesne) kullanımı sayesinde kütüphaneye yeni türler eklemek oldukça pratiktir.

5. Safety (Güvenlik) Analizi

Risk	Açıklama	Seviye
Fiziksel Çarpma	AR ekranına odaklanırken çevredeki eşyalara çarpma	Yüksek
Kamera İzni İstismarı	Yetkisiz kişilerin kamera verilerine erişmeye çalışması	Düşük
Bilimsel Veri Hatası	Veritabanındaki yanlış bir bilginin kullanıcıyı yanıltması	Orta

Değerlendirme:

Uygulamada dijital bir güvenlik açığı riski düşük olsa da, kullanıcının fiziksel güvenliği (AR kullanırken hareket etmesi) en kritik güvenlik konusudur.

6. İyileştirme Önerileri

Reliability (Güvenilirlik):

- Marker tanıma sistemi için alternatif algoritmalar (yedekli takip) eklenmeli.
- Düşük poligonlu (low-poly) modeller kullanılarak bellek hataları minimize edilmeli.

Availability (Kullanılabilirlik):

- AR desteklemeyen cihazlar için "Standart 3D Görünüm" modu eklenmeli.
- Işık seviyesi uyarısı kullanıcıya bildirim olarak verilmeli.

Maintainability (Bakım Kolaylığı):

- Merkezi bir veritabanı (ScriptableObject) yapısına geçilerek kod karmaşası azaltılmalı.
- Kod dökümantasyonu standartlaştırılmalı.

Safety (Güvenlik):

- Uygulama açılışında "Çevrenize dikkat edin" uyarısı zorunlu hale getirilmeli.
- Veri doğruluğu için akademik bir kontrol mekanizması kurulmalı.